

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 06 de octubre de 2026 · Sectores 1, 2 y 4 · Disciplina eléctrica

Elaboró	Revisó	Dirigido a
Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM	Coordinación Eléctrica	Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 8 folios de campo (140 hojas, 122 equipos o puntos inspeccionados) de tres sectores. Los formatos reportan 0 equipos deficientes y 1 en atención. Al cruzar los datos medidos contra criterios NETA, NMX-J-351-ANCE y el propio contenido de los check-lists, la lectura técnica es otra: hay 2 asuntos que requieren acción el mismo turno, 11 para la próxima ventana operativa y varios errores de captura que invalidan lecturas.

- Sector 1 (UDC1 Tren 1 y UDC2 Tren 2):** 65 equipos (10 interruptores de MT/BT, 8 transformadores secos, 31 arrancadores y 16 motores con monitoreo). Sin puntos calientes críticos en tableros. Un arrancador (GAM-11115R), dos transformadores (TR-121-06 y el par TR-121-01/-02) y la instrumentación de temperatura de BVIM-11201A merecen atención por encima de lo que dicen los folios.
- Sector 2 (Coquización Retardada):** 40 motores de soloaires. 31 operan y 9 están fuera de operación sin causa registrada. Siete motores en operación reportan ruido anormal del lado cople y ECM-31101B-A llega a 64 °C en cople contra una alarma de 70 °C; el folio dice 40 satisfactorios.
- Sector 4 (PH21 / HDTGO-1):** 12 CCM, 3 SFI y 2 subestaciones. Mediciones de desbalance de tensión dentro de norma; los hallazgos están en las subestaciones y en los SFI, y los folios los califican como satisfactorios.
- Prioridad 1:** (a) detector de fallas a tierra de 480 V de SE-24 indicando desbalance; (b) SFI 40-SFI-504 apagado / en by-pass con banco 40-BB-504 inaccesible (sin respaldo verificado de cargas críticas).
- Calidad de datos:** 19 registros con error evidente o campos vacíos (sección 8). Se requiere re-captura antes de cerrar los folios en SAP.

Indicador	Valor
Folios revisados / hojas	8 / 140
Equipos o puntos inspeccionados	122 (65 en S1 · 40 en S2 · 17 en S4)
Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente)	121 / 1 / 0
Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 6)	Hallazgos P1: 2 · P2: 11 · P3: 4 · P4 (documental): 1
Personal de campo	O. González Berroeta (F-494821) · J. G. Galicia Pacheco (F-929556) · F. Banda Ventura (F-490712) · P. Arellano Madrigal (F-566560) · G. E. Olivares Ramos (F-917794)

2. Actividades ejecutadas

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
ROLM-SCM-SICM-S01-ELE-TBL-ELE4-0029-061026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S1 · UDC1 T1 · SE-12-1	O. González B.	10 interruptores (IP-121-1A/B, TDM-121-01 A/B, CCM-121-01...03 A/B)	10 Satisf.
...-S01-ELE-TRAN-ELE4-0027-061026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S1 · UDC1 T1 · SE-12-1	O. González B.	8 transformadores TR-121-01...08	8 Satisf.
...-S01-ELE-TMO-ELE4-0029-061026	Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2)	S1 · UDC1 T1	O. González B.	31 arrancadores (27 con datos de placa; 4 bombas PU sin datos)	30 Satisf. / 1 Atención (ECM-11106B)
...-S01-ELE-MOT-ELE5-0091-061026	Monitoreo de motores con variador (3 lecturas por motor)	S1 · UDC1 T1 y UDC2 T2	J. G. Galicia P.	16 motores (8 MT con variador, 4 MT sin variador, 4 de 480 V); 4 en reserva sin datos	16 Satisf.
...-S02-ELE-EAS-ELE1-0005-061026	Estado aparente de soloaires	S2 · U-Coquización Retardada	F. Banda V.	40 motores de ventilador (EC-31101...31110)	40 Satisf.
...-S04-ELE-DBL-ELE3-0001-061026 (OT 25884267)	Desbalance de tensión CCM 480 V (Anexos 6.4/6.5)	S4 · PH21 T1 y HDTGO-1 · SE-23 /	P. Arellano M.	12 CCM (4 en SE-23, 8 en SE-24)	12 Satisf.

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
...-S04-ELE-SFI-ELE2-0024-061026 (OT 25884271)	Inspección SFI / cargador y banco (LV 1255-SICM-ME-PO-005)	SE-24 S4 · HDTGO-1 · SE-24	G. E. Olivares R.	3 SFI: 40-SFI-504, 501-A, 502-A	3 Satisf.
...-S04-ELE-SUB-ELE3-0010-061026	Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), semestral	S4 · PH21 T1 / HDTGO-1	P. Arellano M.	SE-23 y SE-24 (121 conceptos c/u)	2 Satisf.

3. Resultados Sector 1 — UDC1 Tren 1 y UDC2 Tren 2

3.1 Interruptores y tableros (ANSI C37.20) — T. ambiente 30 °C, Fotric 348 A

Equipo	V (kV / V)	I (A)	T línea (°C)	T carga (°C)	ΔT máx vs amb.	Límite 70 °C (Δ30)
IP-121-1A	13.4–13.5 kV	152	25–26	30–33	3	Cumple
IP-121-1B	13.7 kV	146–147	33	38	8	Cumple
TDM-121-01 Bus A	4.07 kV	501–503	33–34	32	4	Cumple
TDM-121-01 Bus B	4.12 kV	482–484	33–34	32	4	Cumple
CCM-121-01 A	469–471 V	221–225	34	33–34	4	Cumple
CCM-121-01 B	474–475 V	341–355	35	33–34	5	Cumple
CCM-121-02 A	464–472 V	296–298	35	35	5	Cumple
CCM-121-02 B	469–473 V	488–500	36–37	34–35	7	Cumple
CCM-121-03 A	464–472 V	292–304	36	35–36	6	Cumple
CCM-121-03 B	473–480 V	217–225	35–36	35–36	6	Cumple

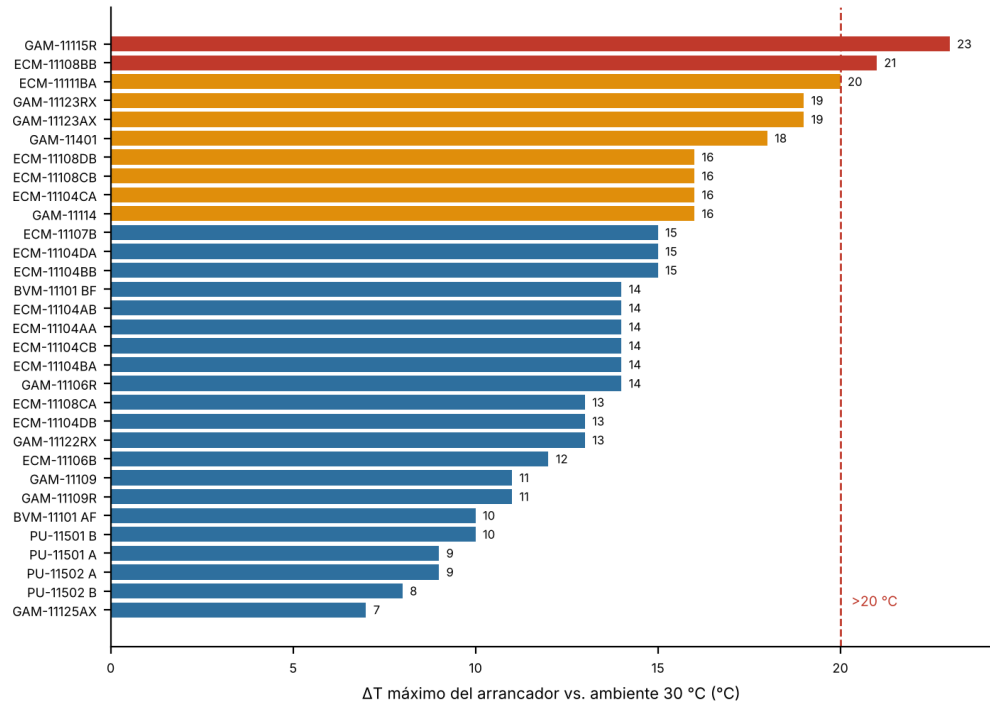
Diagnóstico: sin puntos calientes ni diferencias entre fases mayores a 3 °C. Margen mínimo contra el límite de 70 °C: 33 °C. [Seguro] Desbalance de tensión en CCM-121-02 A y 03 A de 1.0 % (472/470/464 V), en el límite de NEMA MG-1 para motores; dar seguimiento en el bus de 480 V de origen. La corriente de TDM-121-01 A/B (≈ 500 A en 4.16 kV) coincide con la secundaria medida en TR-121-01/-02.

3.2 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

TR	kVA · relación	Carga prim. / sec. (A)	Devanado BT X1/X2/X3 (°C)	ΔT entre fases	Núcleo (°C)	Observación
TR-121-01	17,250 · 13.8/4.16 kV	157 / 520 (22 %)	69 / 73 / 63	10	148	Núcleo a 90 % del límite (165)
TR-121-02	17,250 · 13.8/4.16 kV	145 / 481 (20 %)	71 / 72 / 65	7	151	Núcleo a 92 % del límite
TR-121-03	1,725 · 4.16/0.48 kV	40.7 / 341 (16 %)	64 / 68 / 56	12	94	—
TR-121-04	1,725 · 4.16/0.48 kV	45 / 391 (19 %)	63 / 70 / 62	8	104	—
TR-121-05	1,725 · 4.16/0.48 kV	52 / 443 (21 %)	61 / 65 / 56	9	96	—
TR-121-06	1,725 · 4.16/0.48 kV	35 / 298 (14 %)	78 / 76 / 66	12	101	X1 +21 °C vs TR-121-07 a igual carga
TR-121-07	1,725 · 4.16/0.48 kV	35 / 296 (14 %)	57 / 67 / 60	10	94	Referencia de comparación
TR-121-08	1,725 · 4.16/0.48 kV	22 / 185 (9 %)	57 / 65 / 52	13	96	—

- **TR-121-06 vs TR-121-07:** misma capacidad, misma carga (298 A vs 296 A) y la fase X1 mide 78 °C contra 57 °C: ΔT de 21 °C entre componentes similares, mayor al umbral de 15 °C de NETA MTS Tabla 100.18 (discrepancia mayor). El núcleo también está 7 °C arriba. [Probable] conexión de baja tensión (barras o terminal X1) con resistencia elevada, o ventilación local deficiente. Con solo 14 % de carga y 22 °C de margen contra los 100 °C del criterio, el margen se consume rápido si la carga sube.
- **TR-121-01 / -02:** núcleo a 148 y 151 °C trabajando a 20-22 % de carga, contra 94-104 °C en los transformadores de 480 V. [Suposición] El núcleo depende de la excitación y no de la carga, así que este nivel no bajará con menos carga. El voltaje primario medido (13.4-13.7 kV) está por debajo del nominal, lo que descarta sobreexcitación. Falta confirmar el punto de medición y la emisividad, y no se capturaron temperaturas del lado de alta (H1-H3).
- **Patrón en los 8 transformadores:** X3 es la fase más fría (7-13 °C por debajo de X1/X2) en todos. Un patrón sistemático apunta a geometría o flujo de aire, no a una falla puntual. Se mantiene como referencia de tendencia.
- Datos de placa SAP incompletos: impedancia (%) y temperatura ambiente máxima vacías en los 8; Xo vacío. Elevación de temperatura "115" sin unidad.

3.3 Arrancadores (31 equipos, 480 V)



Criterio aplicado (los formatos no lo declaran): NETA MTS Tabla 100.18 — ΔT entre fases de componentes similares: 1-3 °C posible, 4-15 °C probable, >15 °C mayor. Contra ambiente se usó solo como referencia, porque en un CCM cerrado a 30 °C casi todos quedan en 11-20 °C y no discrimina. Máxima diferencia entre fases en los 31 equipos: 3 °C (GAM-11122RX, GAM-11109R, GAM-111401): posible, sin acción correctiva. Se agregó un segundo discriminador: el escalón de temperatura entre puntos consecutivos del mismo circuito.

TAG	HP · I (A)	Hallazgo	Evaluación	Prior.
GAM-11115R	200 · 172/175/165	Salida de interruptor 50-51 °C vs 40 °C en la entrada (escalón +10/11 °C); entrada de arrancador 52-53 °C; ΔT vs ambiente 23 °C. Las tres fases iguales.	Calentamiento uniforme en interruptor y contactor al 70 % de la corriente a plena carga (≈240 A). Normalizado a plena carga el ΔT se acerca a 40 °C. [Probable] terminales o contactos degradados.	P2
ECM-11108BB	25 · 12	Entrada de arrancador 50-51 °C vs 45 °C en salida de interruptor (+6). ΔT amb 21 °C a 35 % de carga.	Escalón local en bornes del contactor a baja carga. Revisar apriete.	P3
ECM-11111BA	10 · 9/9/10	Entrada de arrancador 50 °C vs 45 °C (+5); ΔT amb 20 °C.	Mismo patrón. Revisar apriete.	P3
GAM-11123AX / RX	50 · 31 / 18	Arrancador a 48-49 °C; +4 y +5 °C sobre la salida del interruptor.	Dentro de lo probable por escalón; sin diferencia entre fases.	P3
ECM-11104AB	50 · 29/30/29	Lado carga a 33-34 °C contra 41-45 °C de los 7 arrancadores hermanos ECM-11104 con igual corriente; entrada de interruptor 44 °C (−10 °C hacia la salida).	Lectura inconsistente con sus pares. [Suposición] otro punto de medición o emisividad distinta. Repetir.	P3
GAM-111401	50 · 34	Salida de interruptor F3 48 °C vs 45 °C en F1/F2.	ΔT 3 °C entre fases: posible. Monitorear.	P3
ECM-11106B	10 · 5.8/5.8/6.8	El formato lo marca "Atención" con campos de hallazgo y prioridad vacíos. Temperaturas 40-42 °C, sin anomalía térmica. Desbalance de corriente 10.9 %.	El desbalance es real pero con motor a 43 % de carga y resolución de pinza ±0.1 A pesa mucho. Verificar tensión de alimentación y conexiones en el contactor. [Probable] no es falla térmica.	P3
PU-11501 A/B · PU-11502 A/B	—	Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente.	Sin corriente no se puede normalizar la carga; termografía sin validez cuantitativa (NETA exige ≥ 40 % de carga).	P4

3.4 Monitoreo de motores con variador (UDC1 y UDC2)

Tres lecturas por motor (UDC1: 09:45, 11:00, 12:00 · UDC2: 10:00, 12:00, 14:00). Se verificó el balance de potencia con kW = √3 · V · I · F.P. contra los kW de salida del variador.

Motor	V línea	I línea (A)	F.P.	kW salida	RPM	T cojinetes máx (°C)	T devanado máx (°C)	η conv.	Observación
GAM-11102 A	4.07 kV	59 / 64 / 66	0.99	385 / 420 / 430	2905-3014	61	59	93-94 %	Sin anomalía
GAM-11102 B	4.08 kV	58 / 63 / 64	0.99	385 / 410 / 425	2909-3016	61	68	93-95 %	T5 pasó de 58 a 68 °C en 2 h (salto de 10 °C)

Motor	V línea	I línea (A)	F.P.	kW salida	RPM	T cojinetes máx (°C)	T devanado máx (°C)	η conv.	Observación
GAM-11103 A	4.12 kV	75 / 74 / 75	0.44-0.48	220 / 238 / 240	2634-2706	56	48	93-96 %	F.P. 0.44 con 0.23 p.u. de torque
GAM-11103 B	4.07 kV	162 / 160 / 167	0.98	1060 / 1010 / 1090	3496-3548	56	77	91-95 %	Devanado 72 → 77 °C en 2.25 h
BVIM-11101 A	4.07 kV	22.3	0.71-0.74	116 (directo)	1193	50	66	—	Dif. 7 °C entre sensores T5/T6
BVIM-11101 B	4.13 kV	22.1	0.72-0.73	113 (directo)	1193	48	66	—	Sensor T4 en 0.0 °C; hora 11:45 y "112.8 0" mal capturados
BVFM-11101 AF	460-467 V	85	0.74	51 (directo)	1190	46	—	—	Sin anomalía
BVFM-11101 BF	476-478 V	85	0.74-0.75	52.6 (directo)	1190	47	—	—	Sin anomalía
GAM-11203 A	4.13 kV	157 / 156 / 155	0.99	1060 / 1050 / 1050	3468	66	75	95 %	P. descarga capturada en 0
GAM-11203 B	0 V	0	—	0	0	31	31	—	En reserva, desenergizado
GAM-11202 A	4.06 kV	92	1.0	605	3224	66	70	93 %	T7 69 → 70 °C; P. descarga faltante en lectura 3
GAM-11202 B	4.13-4.14 kV	74 / 75 / 75	0.0	0	0	41	33	—	En reserva con 74-75 A de línea (= 535 kVA reactivos)
BVIM-11201 A	4.07 kV	23.3 / 23.3 / 23.1	0.75-0.76	124 (directo)	1193	11 (inválido)	67	—	Sensores de cojinete 8-11 °C y dif. de 16-23 °C entre T3/T4
BVIM-11201 B	4.13-4.14 kV	0 / 0 / 0.8	0.0	0	1193 (placa)	10 (inválido)	35	—	En reserva; sensores de cojinete 4-10 °C y 0 °C
BVFM-11201 AF	466 V	98.75	0.79	62.2 (directo)	1190	49	—	—	Tres lecturas idénticas
BVFM-11201 BF	477-479 V	0	0.775	0	—	—	—	—	En reserva, sin temperaturas

- **Balance de potencia:** el cálculo entrada vs. salida cierra en 91-96 % para los seis motores con variador en operación (transformador y convertidor). [Seguro] Los datos de potencia son consistentes.
- **BVIM-11201 A:** [Seguro] motor de 215 HP, 4 kV, operando con los sensores de cojinete T1/T2 en 8-11 °C (imposible a 30 °C ambiente) y T3/T4 con diferencias de 16-23 °C entre sí. Sin monitoreo válido de cojinetes. BVIM-11201 B repite el patrón (4-10 °C y 0 °C).
- **Reserva energizada con corriente reactiva:** [Seguro] GAM-11202 B, parado, toma 74-75 A a 4.14 kV con F.P. 0.0 (≈ 535 kVA); su tensión de línea es 70 V mayor que la de GAM-11202 A. [Probable] el variador mantiene energizados los filtros o capacitores de entrada. GAM-11103 A, con el mismo orden de corriente reactiva y solo 235 kW, trabaja a F.P. 0.44. Conviene medir distorsión armónica y factor de potencia en el punto de acoplamiento (IEEE 519).
- **GAM-11103 A y B:** [Suposición] A opera a 0.23 p.u. de torque y 2634-2706 RPM contra 3500+ RPM de B, que lleva 1 MW. Operación a muy baja carga del convertidor y del motor; que Operación confirme si es el régimen buscado.
- Presiones de succión o descarga capturadas en 0.0 en 5 motores en operación; los folios BVIM/BVFM usan columnas con otro significado ("V salida" = tensión de alimentación, "Torque p.u." = HP).

4. Resultados Sector 2 — Coquización Retardada (soloaires)

Folio ROLM-SCM-SICM-S02-ELE-EAS-ELE1-0005-061026 · Fernando Banda Ventura (F-490712). 40 motores de 20, 25, 30 y 40 HP, 480 V, 1,770-1,775 RPM, clase F; alarma por temperatura 70 °C y disparo 135 °C. Para cada motor se registró la tensión y corriente en el CCM y las temperaturas del lado cople (LC), cuerpo y lado libre (LL).

Indicador	Valor
Motores en operación con mediciones	31
Motores fuera de operación sin mediciones	9 (ECM-31106A-A, 31106B-B, 31106C-B, 31106D-A, 31106D-B, 31107A-B, 31107D-A, 31110A-B, 31110C-A)
Tensión de alimentación	466-474 V (−2.9 % a −1.2 %); desbalance ≤ 0.3 %
Carga (I medida / I de placa)	34-84 %; promedio 60 %
Temperaturas en operación: mediana · máximo	LC 41 · 64 °C · Cuerpo 41 · 54 °C · LL 38 · 45 °C
Motores con ruido anormal	7 de 31 en operación (23 %)

Motor	HP / I placa (A)	I medida (A)	Carga	T LC / cuerpo / LL (°C)	Estado	Observación de sitio
ECM-31101A-A	20 / 23.7	17	72 %	35 / 44 / 43	Opera	Ruido lado cople
ECM-31101A-B	20 / 23.7	12	51 %	35 / 39 / 39	Opera	VFD
ECM-31101B-A	20 / 23.7	16	68 %	64 / 54 / 45	Opera	VFD
ECM-31101B-B	20 / 23.7	16	68 %	57 / 42 / 45	Opera	VFD
ECM-31101C-A	20 / 23.7	17	72 %	40 / 44 / 41	Opera	Ruido lado cople
ECM-31101C-B	20 / 23.7	8	34 %	32 / 40 / 39	Opera	VFD
ECM-31101D-A	20 / 23.7	16.7	70 %	41 / 47 / 40	Opera	
ECM-31101D-B	20 / 23.7	10	42 %	36 / 38 / 36	Opera	VFD
ECM-31102A-A	25 / 29.6	20	68 %	55 / 49 / 37	Opera	

Motor	HP / I placa (A)	I medida (A)	Carga	T LC / cuerpo / LL (°C)	Estado	Observación de sitio
ECM-31102A-B	25 / 29.6	20	68 %	42 / 41 / 35	Opera	
ECM-31102B-A	25 / 29.6	20	68 %	44 / 39 / 36	Opera	
ECM-31102B-B	25 / 29.6	23.3	79 %	48 / 42 / 37	Opera	
ECM-31102C-A	25 / 29.6	25	84 %	42 / 40 / 38	Opera	
ECM-31102C-B	25 / 29.6	19	64 %	40 / 36 / 38	Opera	
ECM-31102D-A	25 / 29.6	18	61 %	41 / 41 / 34	Opera	
ECM-31102D-B	25 / 29.6	19.3	65 %	40 / 40 / 35	Opera	
ECM-31106A-A	40 / 53.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31106A-B	40 / 53.0	29	55 %	40 / 41 / 34	Opera	Ruido lado cople
ECM-31106B-A	40 / 53.0	29.7	56 %	42 / 43 / 36	Opera	
ECM-31106B-B	40 / 53.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31106C-A	40 / 53.0	26.7	50 %	42 / 41 / 40	Opera	Ruido lado cople
ECM-31106C-B	40 / 53.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31106D-A	40 / 53.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31106D-B	40 / 53.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31107A-A	30 / 40.0	22.3	56 %	40 / 45 / 36	Opera	Ruido lado cople
ECM-31107A-B	30 / 40.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31107B-A	30 / 40.0	22	55 %	46 / 40 / 39	Opera	
ECM-31107B-B	30 / 40.0	22.3	56 %	40 / 41 / 38	Opera	
ECM-31107C-A	30 / 40.0	20.7	52 %	38 / 31 / 41	Opera	Ruido lado cople
ECM-31107C-B	30 / 40.0	22	55 %	39 / 39 / 36	Opera	
ECM-31107D-A	30 / 40.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31107D-B	30 / 40.0	22.3	56 %	39 / 42 / 38	Opera	Ruido lado cople
ECM-31110A-A	30 / 40.0	22	55 %	38 / 35 / 35	Opera	
ECM-31110A-B	30 / 40.0	—	—	—	Fuera de op.	
ECM-31110B-A	30 / 40.0	22	55 %	44 / 41 / 39	Opera	
ECM-31110B-B	30 / 40.0	22	55 %	47 / 36 / 36	Opera	
ECM-31110C-A	30 / 40.0	—	—	—	Fuera de op. · mantto.	Sin guarda; en mantenimiento
ECM-31110C-B	30 / 40.0	22	55 %	45 / 39 / 36	Opera	
ECM-31110D-A	30 / 40.0	22	55 %	49 / 36 / 41	Opera	
ECM-31110D-B	30 / 40.0	21.3	53 %	46 / 44 / 40	Opera	

- **Ruido anormal del lado cople (7 motores en operación):** ECM-31101A-A, ECM-31101C-A, ECM-31106A-B, ECM-31106C-A, ECM-31107A-A, ECM-31107C-A y ECM-31107D-B. [Seguro] están registrados en el formato; [Probable] primeras etapas de falla en cojinete lado cople o desalineación del acople, porque las temperaturas aún son normales (38-42 °C). El formato los califica satisfactorios.
- **Temperatura lado cople:** [Seguro] ECM-31101B-A marca 64 °C (alarma 70 °C, mediana del grupo 41 °C: +23 °C) y ECM-31101B-B 57 °C (+16 °C); ambos de la misma unidad EC-31101 B1 con variador y 68 % de carga. ECM-31102A-A marca 55 °C contra 42 °C de su par ECM-31102A-B (+13 °C). Con 6 °C de margen a la alarma, ECM-31101B-A es prioridad.
- **Disponibilidad:** [Seguro] 9 de 40 motores (22.5 %) fuera de operación y los dos motores de EC-31106 D1 están parados a la vez. Los códigos de causa capturados son ilegibles ("M.", "FO.", "N.", "7.", "Disponible."). ECM-31110C-A figura sin guarda y en mantenimiento.
- **Eléctrico:** sin hallazgos. Corrientes en 34-84 % de placa, desbalance de corriente ≤ 4 % con resolución de 1 A (no concluyente) y tensiones dentro de ± 3 %.

5. Resultados Sector 4 — PH21 / HDTGO-1

5.1 Desbalance de tensión en CCM 480 V (12 CCM)

SE	CCM	Transf.	V fase-tierra A/B/C	V línea-línea	% desb. reportado	Observación
23	CCM-23-01 A	23-03	265/266/264	469/470/469	0.4	—
23	CCM-23-01 B	23-04	266/267/263	473/473/473	0.9	—
23	CCM-23-02 A	23-05	260/265/263	469/470/469	1.0	—
23	CCM-23-02 B	23-06	264/265/263	485/485/485	0.4	—
24	40-CCM-301 A	201A	260/260/260	472/473/473	0.0	Puntas CAT IV: No
24	40-CCM-301 B	201B	261/261/261	483/483/403	0.0	VCA = 403 V: error de captura o caída real
24	40-CCM-304 A	204A	245/245/245	476/476/476	0.0	V f-t 11 % bajo lo esperado; TR en mantto. correctivo
24	40-CCM-304 B	204B	260/260/260	481/482/481	0.0	Único con puntas CAT IV conformes
24	40-CCM-303 A	203A	265/269/265	473/473/473	1.0	Puntas CAT IV: No
24	40-CCM-303 B	203B	268/269/268	479/480/479	0.2	Puntas CAT IV: No

SE	CCM	Transf.	V fase-tierra A/B/C	V línea-línea	% desb. reportado	Observación
24	40-CCM-302 A	202A	265/267/267	VAB = 0 / 476 / 476	0.5	VAB = 0 V: error de captura
24	40-CCM-302 B	202B	280/281/281	482/482/482	0.2	V f-t alto vs 278 V esperados (+1 %)

Diagnóstico: el desbalance máximo es 1.0 %, dentro de NEMA MG-1 y ANSI C84.1. [Seguro] Ningún CCM presenta neutro flotante. [Seguro] En 7 de los 8 CCM de SE-24 el check-list marca "puntas de prueba CAT IV en buen estado = No" y en los 12 "medición con multímetro = No" (se leyó en los voltímetros del tablero). Tres lecturas no son confiables (301 B, 302 A, 304 A) y deben repetirse; mientras tanto el % de desbalance de esos tres CCM no es concluyente.

5.2 Sistemas de fuerza ininterrumpida (SFI) — SE-24, HDTGO-1

Circuito	Banco · Ni-Cd	Estado de campo	Mediciones	Evaluación	Pri or.
40-SFI-504 (CEG) Banco 40-BB-504	SAFT UP1M690 · 187 celdas · flot. 265.5 V	Todos los LED y los dos interruptores termomagnéticos apagados/abiertos; equipo en by-pass.	Ninguna: equipo apagado. Cuarto del banco no abrió con la llave.	Cargas críticas sin respaldo de batería verificado y sin medir el banco. El formato lo reporta satisfactorio.	P1
40-SFI-501-A Banco 40-BB-501	SAFT UP1M420 · 187 celdas · flot. 265.5 V	En operación. Alarmas sin activar.	Bus CD 260 V; banco 259.8 V (1.389 V/celda); I banco no medida ("sin amperímetro"); carga 10.9 %.	Bus 2.1 % bajo el voltaje de flotación de 265.5 V: el cargador no alcanza el setpoint o el voltaje de flotación de placa es otro. Datos de placa erróneos (94 vs 187 celdas reales).	P2
40-SFI-502-A Banco 40-BB-502	SAFT UP1M320 · 97 celdas · flot. 137.7 V	En operación. Alarmas sin activar.	Bus CD 135 V; banco 135.0 V (1.392 V/celda); I banco 0.5 A; carga 6.7 %.	Mismo desfase de 2 % bajo flotación (1.40 V/celda mínimo). Campo de observación con texto "Abc".	P2

- [Seguro] Inconsistencia de placa: los bancos 501 y 504 tienen 187 celdas y 265.5 V de flotación (sistema de 250 VCD) pero SAP registra voltaje de salida de 125 V. El banco 502 sí es consistente (97 celdas, 125 V).
- [Suposición] En 501-A la potencia de entrada ($26 \text{ A} \times 482 \text{ V} \approx 21.7 \text{ kVA}$) no cierra con la de salida ($\approx 7\text{-}12 \text{ kVA}$ según conexión). Verificar escala del instrumento antes de usar el dato para tendencia.

5.3 Subestaciones, estado aparente (PO-002-6)

Los dos formatos salen "Satisfactorio" aunque contienen respuestas negativas en conceptos de seguridad. El resumen del formato no pondera esas respuestas.

SE	Concepto con respuesta negativa o crítica	Norma / referencia	Prior.
SE-24	#33 Detector de fallas a tierra en 480 V indicando desbalance (sin indicar desbalance = No).	NOM-001-SEDE Art. 250 · NRF-048-PEMEX	P1
SE-24	#97 Sin placa/barra de tierra accesible para equipo de prueba · #98 Sin continuidad o puentes de unión entre canalizaciones y equipo.	NOM-001-SEDE Art. 250 · IEEE 142	P2
SE-24	#112 SFI operando = No (coincide con 40-SFI-504 en by-pass) · #75 puerta de acceso sin candado · #76 respuesta opuesta a SE-23: confirmar si la puerta de emergencia abre libremente.	NOM-001-SEDE · NFPA 70E	P2
SE-23	#52 Alumbrado de emergencia no encendió en la prueba (observación explícita) · #56 sin señalamiento de ruta de evacuación · #58 sin números de emergencia.	NOM-001-STPS · NOM-026-STPS	P2
SE-23 / 24	#2 sin rombo NOM-026 en área de transformadores · #75 SE-23 puerta de acceso sin candado · #86 sin alarma de falla HVAC hacia cuarto de control · #58 SE-24 sin números de emergencia.	NOM-026-STPS · NRF-051-PEMEX	P4
SE-23 / 24	Conceptos 7, 11, 12, 14-19 y 46-49 en "No": no aplican a transformadores secos. Relevadores marcados "No" en #46-#49 sin TAG ni modelo.	Corregir formato (campo N/A)	P4

6. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-01	SE-24 · detector de fallas a tierra 480 V	Indica desbalance. Los CCM medidos muestran tensiones fase-tierra equilibradas, así que el origen no está en esas barras. [Probable]	Localizar el alimentador: lectura en el relé/detector por barra, apertura secuencial coordinada con operación, prueba de aislamiento (IEEE 43) al circuito sospechoso. Aviso IW21 urgente.	P1
H-02	40-SFI-504 / banco 40-BB-504 (SE-24)	Apagado y en by-pass; cuarto del banco inaccesible; sin ninguna medición. [Seguro]	Confirmar con operación si las cargas del SFI están en línea sin respaldo. Abrir el cuarto (corte de chapa con permiso) y medir banco y cargador. Restablecer el SFI.	P1
H-03	TR-121-06 (SE-12-1)	X1 78 °C vs 57 °C en TR-121-07 a igual carga (ΔT 21 °C). [Probable]	Re-escaneo con carga $\geq 40 \%$ si es posible; reapriete de terminales y barras X1-X3 en la siguiente libranza; ultrasonido pasivo para descartar efecto corona/arcs.	P2

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-04	TR-121-01 / -02	Núcleo 148 / 151 °C a 20-22 % de carga (límite 165 °C). [Probable]	Validar punto de medición y emisividad; revisar ventilación y limpieza; ultrasonido/DP; comparar contra histórico en SAP; fijar tendencia quincenal.	P2
H-05	GAM-11115R (UDC1)	Escalón +10 °C en interruptor, arrancador 52-53 °C, ΔT 23 °C vs ambiente. [Probable]	Revisión y reapriete de terminales de interruptor y contactor en la siguiente ventana; re-escaneo a 15 días; medir caída de tensión por contacto.	P2
H-06	40-SFI-501-A y 502-A	Bus y banco 2 % bajo el voltaje de flotación. [Seguro]	Verificar setpoint de flotación del cargador y compensación por temperatura (30 °C); medir corriente de banco con pinza CD; aplicar IEEE 1106 en mantenimiento del banco Ni-Cd.	P2
H-07	SE-24 · tierras (#97, #98)	Sin barra de tierra accesible y sin continuidad verificada entre canalizaciones. [Seguro]	Medir continuidad ($\leq 1 \Omega$) y resistencia del sistema de tierras; instalar barra de prueba; generar aviso SAP.	P2
H-08	SE-23 · alumbrado de emergencia, rutas, números de emergencia	No funciona / no existe. [Seguro]	Reparación del alumbrado de emergencia; colocar señalamientos. Aviso SAP y notificación a Seguridad Industrial.	P2
H-09	Puntas de prueba CAT IV (7 CCM, SE-24)	Marcadas no conformes en el check-list. [Seguro]	Retirar del uso hasta reposición; documentar en AST. Verificar con el responsable cómo se tomaron las lecturas (check-list marca "sin multimetro").	P2
H-10	CCM 40-CCM-301 B, 302 A, 304 A	Lecturas VCA 403 V, VAB 0 V y fase-tierra 245 V no cuadran. 304 A con transformador en correctivo pero con tensión. [Seguro]	Repetir las tres mediciones; confirmar de dónde se alimenta 304 A mientras 40-TR-204A está en correctivo.	P2
H-11	Arrancadores ECM-11108BB, ECM-11111BA, GAM-11123AX/RX, ECM-11104AB, GAM-11401, ECM-11106B	Escalones de 4-6 °C, lectura inconsistente y desbalance de corriente. [Probable]	Re-escaneo a 30 días con la misma carga; reapriete en la siguiente intervención; verificar tensión de alimentación de ECM-11106B.	P3
H-12	Soloaires S2: 7 motores con ruido lado cople (ECM-31101A-A, 31101C-A, 31106A-B, 31106C-A, 31107A-A, 31107C-A, 31107D-B)	Ruido anormal registrado en sitio con temperaturas aún normales. El formato los califica satisfactorios. [Seguro]	Análisis de vibraciones (ISO 20816-3) y ultrasonido de cojinete; revisar lubricación y alineación del acople; programar MCSA donde el motor tenga VFD.	P2
H-13	ECM-31101B-A / B-B y ECM-11102A-A (S2)	Temperatura lado cople 64, 57 y 55 °C (mediana 41 °C; alarma 70 °C). [Seguro]	Vibración y lubricación inmediata en ECM-31101B-A; re-medición a 7 días; considerar paro programado si pasa de 70 °C.	P2
H-14	BVIM-11201 A / B (UDC2)	Sensores de cojinete con 4-11 °C y 0 °C, y diferencias de 16-23 °C entre T3/T4. Motor de 215 HP, 4 kV, sin monitoreo válido. [Seguro]	Revisar RTD y cableado a su módulo; verificar contra pirómetro; reemplazar sensores; generar aviso IW21.	P2
H-15	GAM-11202 B, GAM-11103 A, BVIM-11201 B (S1)	Reserva energizada con 74-75 A reactivos (≈ 535 kVA); GAM-11103 A a F.P. 0.44 con 235 kW. [Probable]	Confirmar con Operación y con el fabricante la configuración de filtros y capacitores del variador; medir THD y F.P. en el punto de acoplamiento (IEEE 519).	P3
H-16	GAM-11102 B, GAM-11103 B, GAM-11202 A (devanados)	Salto o tendencia ascendente de devanado: +10 °C en 2 h, +5 °C en 2.25 h y +1 °C. [Seguro]	Captura quincenal de temperatura, carga y RPM; comparar contra el límite de clase de aislamiento de placa.	P3
H-17	Soloaires S2: 9 motores fuera de operación; ECM-31110C-A sin guarda; EC-31106 D1 parado completo	Sin causa legible; un motor sin guarda. [Seguro]	Confirmar la causa con Operación; colocar guarda (NOM-004-STPS); abrir avisos para los motores sin fecha de regreso.	P3
H-18	Formatos: errores y campos vacíos	Ver sección 8. [Seguro]	Corregir captura y cerrar folios en SAP.	P4

7. Conclusiones

- La condición térmica general del Sector 1 es buena: 10/10 interruptores con $\Delta T \leq 8$ °C contra ambiente y diferencias entre fases ≤ 3 °C en los 31 arrancadores.
- Los tres puntos que no concuerdan con "todo satisfactorio" son TR-121-06, el núcleo de TR-121-01/-02 y GAM-11115R. Ninguno es falla inminente; sí están por encima del comportamiento de sus equipos hermanos.
- En el Sector 4 el riesgo no está en los CCM, sino en SE-24: detector de tierra con indicación, SFI-504 fuera y banco inaccesible. Esa combinación debe resolverse hoy.
- En el Sector 2, siete motores de soloaires con ruido en el lado cople y uno a 64 °C (alarma 70 °C) piden análisis de vibraciones esta semana. El 22.5 % de los motores del paquete está fuera de operación.
- En motores con variador del Sector 1 la potencia cuadra (91-96 %); lo que falla es la instrumentación de BVIM-11201 A/B y la corriente reactiva de los variadores en reserva.
- Los formatos clasifican como satisfactorio un equipo con respuestas negativas críticas. Propongo que la clasificación automática incluya los conceptos de seguridad y deje de contar los N/A como respuesta negativa.

8. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

Folio	Dato	Detalle
DBL	40-CCM-301 B	VCA = 403 V (vs 483 V en las otras dos): probable captura errónea; recalcular desbalance L-L.
DBL	40-CCM-302 A	VAB = 0 V: error de captura o fase abierta no reportada.
DBL	40-CCM-304 A	V fase-tierra 245 V vs 275 V esperados para 476 V; transformador en mantto. correctivo = Sí.
TMO	ECM-11104DA	Temperatura ambiente capturada "0.95 °C" (se tomó el campo de emisividad). Se usaron 30 °C.
TMO	PU-11501 A/B, PU-11502 A/B	Sin N° SAP, marca, potencia, tensión ni corriente.
TMO	ECM-11106B	Marcado "Atención" sin hallazgo, prioridad ni observación.
SFI	40-SFI-502-A	Observación con texto "Abc" donde debía ir la causa de las variables faltantes. Corriente de banco 501-A capturada en 0 sin medir.
SFI	501-A / 504	Datos de placa: 94 vs 187 celdas (501-A); voltaje de salida 125 V vs 250 VCD real.
TRAN	TR-121-01...08	Impedancia (%), temperatura ambiente máxima y Xo vacíos; temperaturas H1-H3 no capturadas; elevación de temp. sin unidad.
MOT	BVIM-11101 B	Sensor T4 en 0.0 °C; kW "112.8 0" y hora 11:45 en vez de 11:00.
MOT	BVIM-11201 A / B	Sensores de cojinete en 4-11 °C (físicamente imposible a 30 °C ambiente).
MOT	BVFM-11201 AF	Corriente 98.75 A y temperaturas 41.1 / 49.2 / 37.2 °C idénticas en las 3 lecturas.
MOT	GAM-11203 A / GAM-11202 A	Presión de descarga capturada en 0 y "----".
MOT	GAM-11203 B / BVIM-11201 A	Texto residual ("4", "31-312") en celdas de temperatura.
MOT	Pie de firma UDC2	Las hojas de UDC2 muestran la planta y la firma de UDC1 Tren 1.
EAS	40 hojas	La firma del Ingeniero de Línea se capturó en un espacio erróneo (observación repetida en todas las hojas).
EAS	9 motores fuera de operación	Códigos de causa ilegibles ("M.", "FO.", "N.", "7.", "Disponible."); sin fecha de regreso.
EAS	GPS	Las 40 capturas caen en solo 3 coordenadas fijas separadas hasta ≈ 2.4 km: no corresponden al sitio de cada motor.
Varios	Posición GPS	Precisión de ±100 a ±3,500 m en varias capturas (p. ej. GAM-11125AX ±3,500 m): no sirve para validar el sitio del equipo.

9. Referencias normativas utilizadas

NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · NEMA MG-1 y ANSI C84.1 · IEEE 43 · IEEE 1106 · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NOM-004-STPS · ISO 20816-3 · IEEE 519 · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6 · LV 1255-SICM-ME-PO-005.